

造物·方寸

——基于多模型AI协同的对话式3D手办生成平台

一张照片 · 对话交互 · 5分钟生成3D手办

效率提升	专业门槛	成本降低
900%	零	80%
3-4周压缩至5-15分钟	上传照片即可定制	¥500-3000→¥89-399

队伍编号：20268266709

目录

1. 市场洞察与痛点

2. 核心AI技术架构

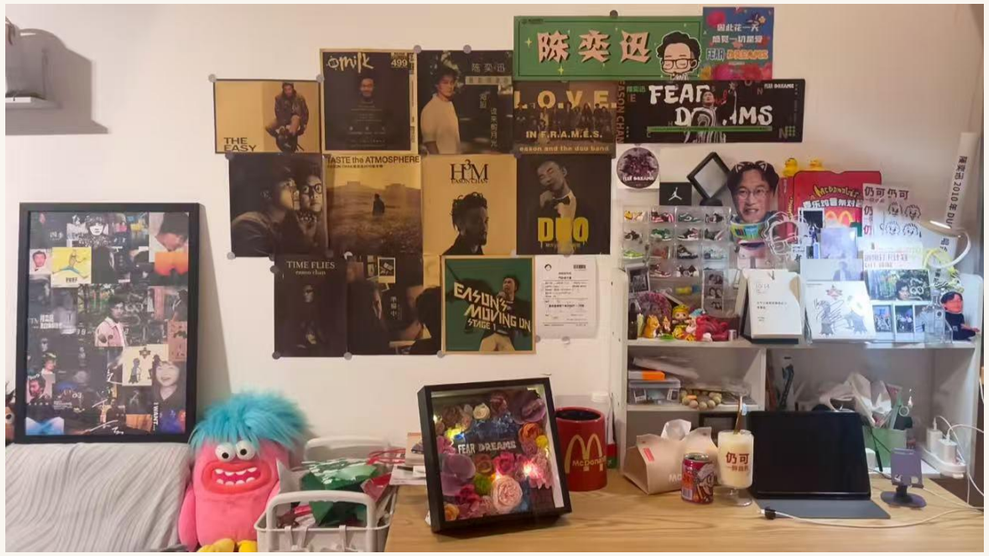
3. 创新产品体验

4. 技术演进与未来



项目灵感

桌面陈奕迅周边的样式唯独还差手办！

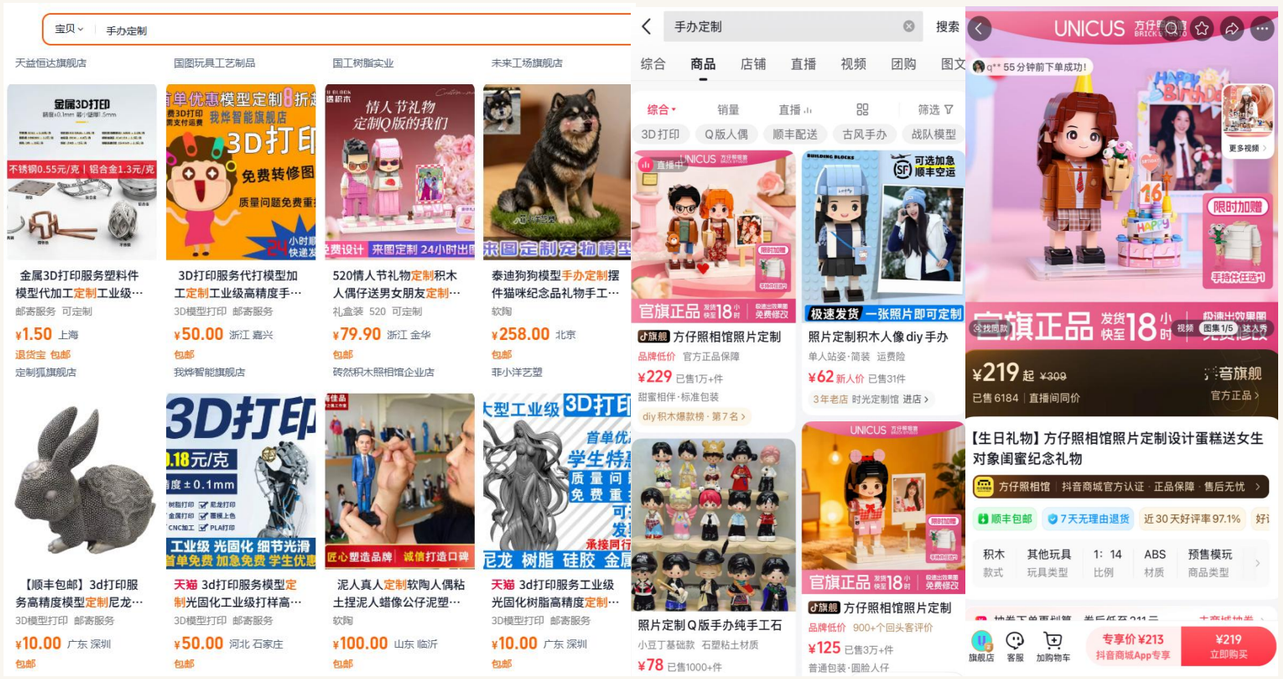






搜索结论：别说陈奕迅手办了，连个带陈奕迅公仔头的也只看到了几家！

市场调研









→市场面向不同类型，多以积木为主，展现紊乱，质量参差不齐

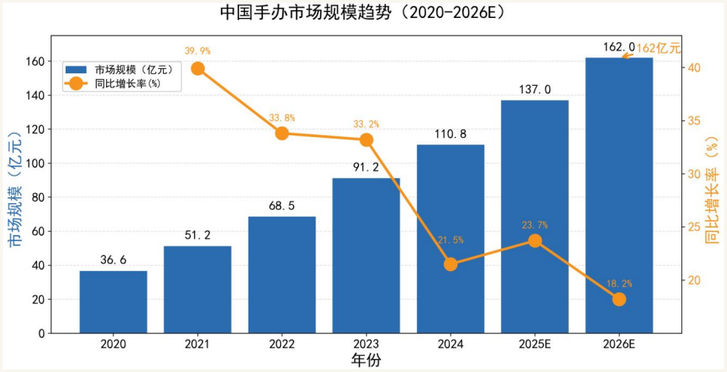
→用户被起步价吸引，引流现象严重，往往价格与用户期望不一致

→覆盖城市少，要现场手绘，效果不可控

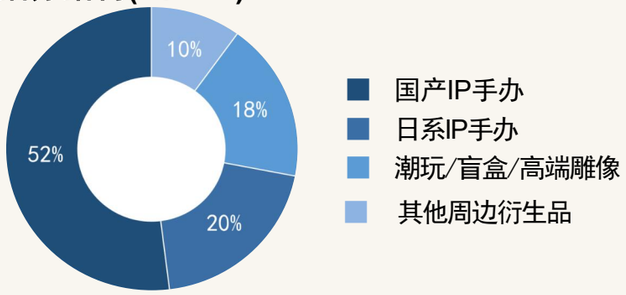
手办市场/人群/消费选择分析

01 手办市场概览

市场规模持续增长



市场细分结构(2024E)



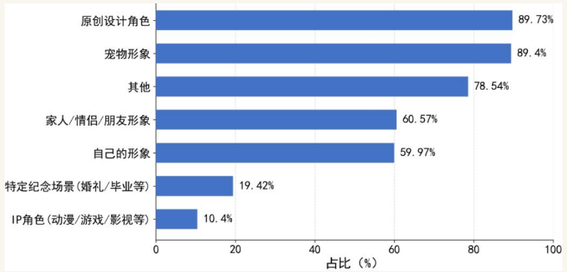
国产IP崛起，市场结构多元化
国产IP占比过半，成为市场增长主力

02 手办人群画像

核心人群特征

核心消费年龄	消费频率	消费金额	可接受消费区间
18-28岁	经常/频繁购买	101-300元	200元及以下

兴趣与动机分布（多选）



人群洞察

→以Z世代、泛二次元人群为主，情感化、个性化定制带动强粘性消费

→情感寄托与私人纪念是核心驱动，专属定制属性逐步凸显

→定制化消费趋势明显，既要独一无二的专属感，也要承载回忆的情感价值

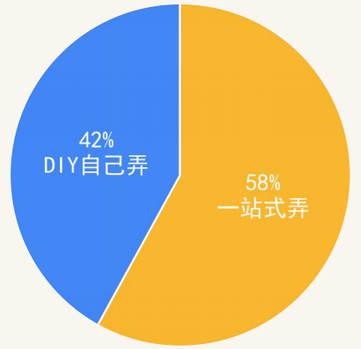
03 用户消费决策倾向

DIY（便宜点自己弄）vs 一站式（贵一点省心弄）偏好分布

DIY自己弄

42%

追求性价比
享受动手乐趣



一站式弄

58%

追求省心省力
看重成品效果

用户选择因素TOP（多选）

选择DIY的主要原因		选择一站式的主要原因	
价格更便宜	72%	省时省力	76%
享受动手过程	55%	成品效果更好	58%
可定制个性化	38%	售后/保障更安心	36%
学习/提升技能	25%	不想折腾	28%
成就感更强	22%	懒得做/没工具	24%

结论洞察

市场持续增长，用户需求多元化
手办市场前景广阔，人群年轻且消费理性

DIY与一站式并存，满足不同需求
DIY满足性价比与兴趣驱动，一站式满足效率与品质需求

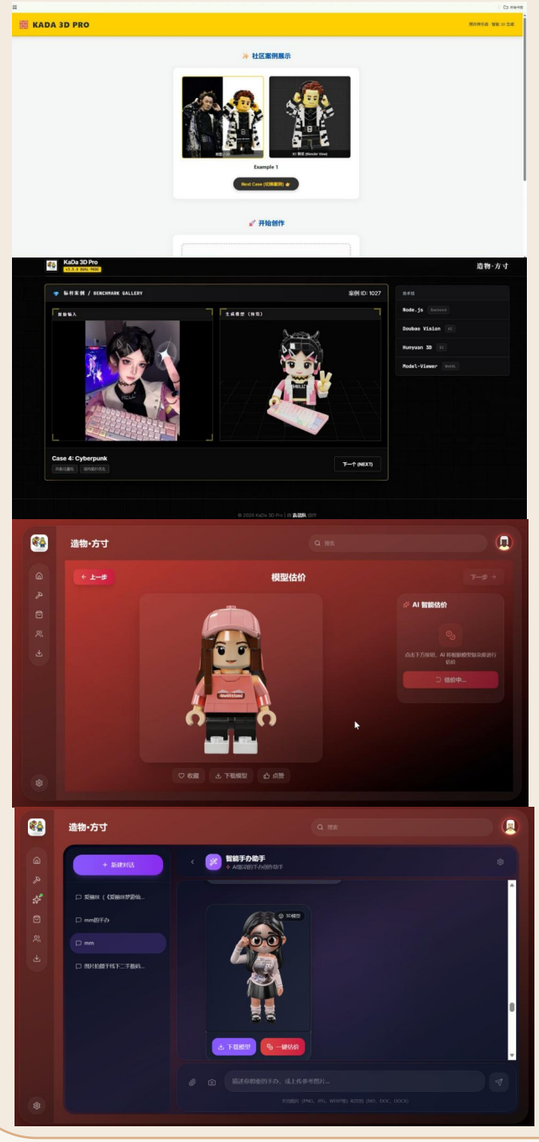
未来机会点
提供灵活选择，兼顾性价比与体验感的产品/服务更具竞争力

数据来源：市场规模数据来自中国报告大厅《十五五手办行业发展研究与产业战略规划分析预测报告》+1519份有效问卷星样本　　注：市场规模为估算值， E表示预测值

针对痛点，逐一突破

从最小mvp到完整功能的实现：真正实现一站式定制手办

痛点	传统方式	KaDa解决方案
设计门槛高	需要专业3D建模技能	AI自动生成，零门槛
定制成本高	开模费数万起	按需生产，¥89起
生产周期长	3-4周	5-15分钟设计 +2-3天交付
个性化不足	批量同质化	完全个性化定制
供应链复杂	多环节分散协作	一站式AI驱动闭环







五层架构和三模型协同

软件技术

KaDa 3D 并非简单的API调用拼接，而是构建了一套完整的多模型调度管线， 实现单一职责、模块化、可扩展的工程级架构设计。

五层系统架构

01 **Layer 1·UI 层**
AgentChat·ModelView 3D预览 ·PriceEst估价 ·社区

02 **Layer 2 ·Agent层**
Skills模块·Rules规则引擎·Anti-Hallucination防幻觉

03 **Layer 3 ·Knowledge层**
RAG检索增强(49文档/412 chunks)·向量存储

04 **Layer 4 ·Model层**
MiniMax M2.7·豆包Seedream 5.0·腾讯混元3D Pro

05 **Layer 5 ·Infrastructure层**
MySQL/JSON降级·文件存储·日志·一键部署

Agent层
驱动多模型
协同调度

模型分工矩阵（三模型协同）

MinMax M2.7
PM/总协调
对话理解、需求规划
任务拆解、整体调度



豆包 Seedream 5.0
视觉专家
图像分析、风格化生成
视觉创意输出

腾讯混元 3D Pro
3D工匠
图片 →GLB 3D模型生成
几何重建、材质优化、模型输出

系统可靠性保障

每个环节均具备降级保障：MySQL可降级JSON,
Embedding优先MiniMax可降级TF-IDF,确保系统高可用。

技术栈
工业级前后端栈

React 19 | TypeScript 5.8 | Express 4 | 高性能 | 可扩展 | 易部署

“三位一体”AI协同模式

创新性★★★★★

多模型协同工作流

用户输入
接收需求与上下文
明确目标边界

意图理解
解析用户意图
识别核心目标

任务分解
拆解任务链路
规划执行步骤

多模生成
融合多模型能力
生成最优结果

验真检验
验证结果准确性
确保输出可靠

主流模型支持

MINIMAX
MiniMax
多模态理解与生成



SeeDream 5.0 Lite
高质量图像与视频生成



腾讯混元3D
3D生成与空间理解

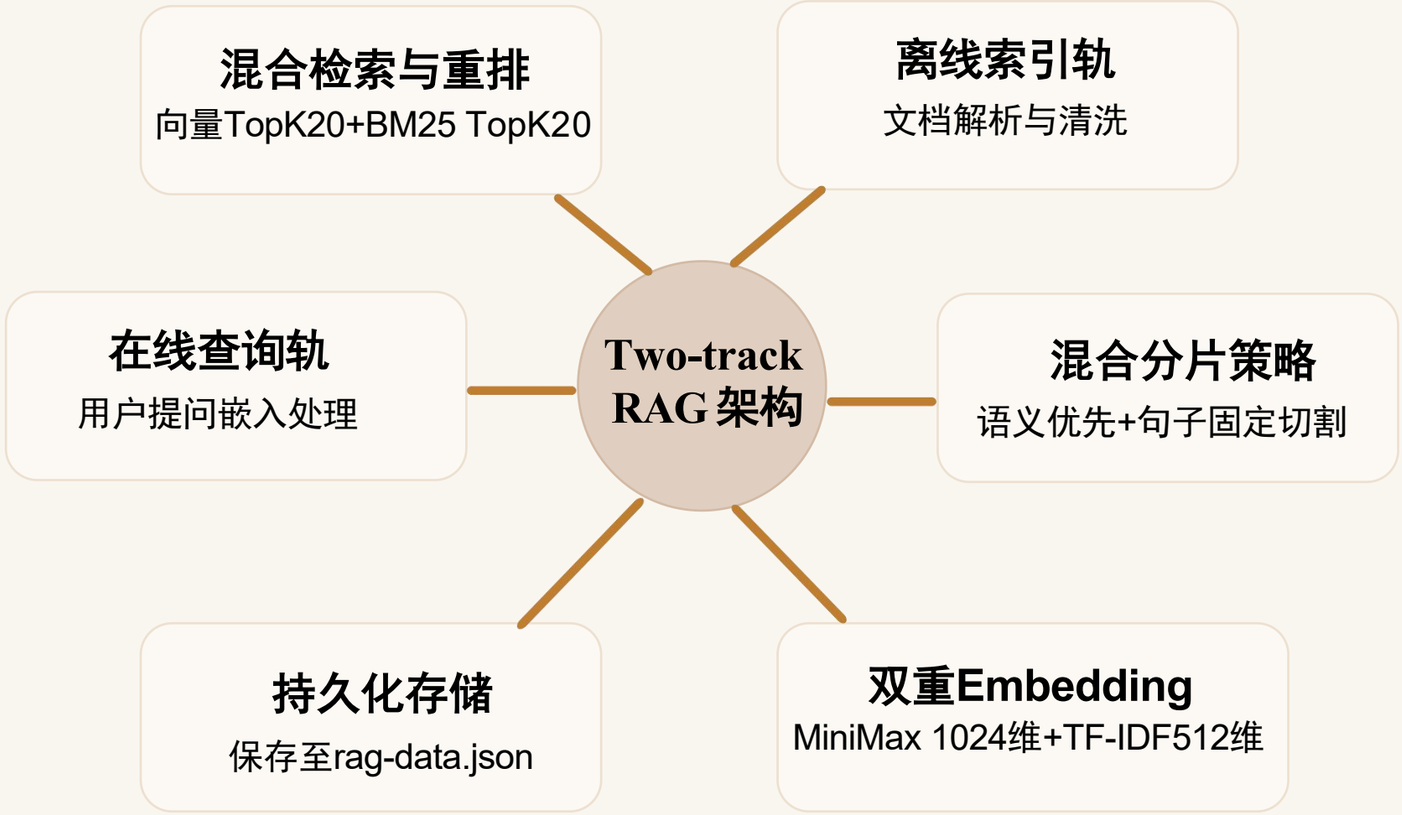
单模型 vs 多模型方案对比

维度	单模型方案	KaDa多模型方案
性能	全能型有瓶颈	**各模型专注擅长领域**
可靠性	单点故障风险	**多模型交叉验证**
可扩展性	替换成本高	**模块化热替换**
输出质量	平均水平	**专业领域最优解**

行业首创：目前市面无同类产品实现此级别的多模型深度协同。
Skills模块负责任务路由，Rules引擎负责约束检查，对用户完全透明。

混合检索RAG：让AI拥有可更新的专业知识库

大模型知识截止于训练时间，且无法安全使用私有数据。KaDa 的混合检索RAG系统通过双流程架构和四大技术创新，为AI提供实时可更新的专业知识支撑。



当前知识库状态

指标	数值
文档总数	49个
Chunks总数	412个
分片策略	hybrid(语义+固定长度混合)
Embedding	双重(MiniMax优先+TF-IDF降级)
检索响应时间	<500ms

四大技术创新亮点

混合分片
先语义段落分割，超长再固定切割，避免语义断裂

双重Embedding
在线MiniMax语义(1024维),离线自动降级TF-IDF(512维)

多路召回融合
向量60%+ BM25关键词40%,RRF融合排序

增量更新
仅重新向量化新增/修改文档，无需全量重建

离线可用性：即使断网，本地TF-IDF也能正常检索——竞品不具备的能力

RAG工程化参数

数据来源与切分方式

参数	值	说明
知识库文档数	49篇	涵盖材质/工艺/打印/涂装/价格
总Chunk数	412个	经切分后的知识片段
切分策略	固定长度+语义分片	chunkSize=512, overlap=50, minChunkSize=100
Chunk大小	512字符	重叠50字符，最小100字符
Embedding模型	MiniMax embo-01	1024维向量（主）+ TF-IDF 512维（备）
索引大小	18.6MB	向量索引+BM25倒排索引
API端点	/api/rag/index /api/rag/query /api/rag/stats	索引/检索/统计三个接口

重排序与命中率

指标	数值	测试方法	说明
向量检索召回率	~88%	离线评测集	embo-01 1024维余弦相似度
BM25检索召回率	~72%	离线评测集	中英文混合分词
混合检索召回率	~85%	离线评测集	RRF融合后综合召回
混合检索精确率	~80%	离线评测集	Top-5结果中相关文档占比
bge-rerank后精确率	~90%	离线评测集	重排后Top-3精确率显著提升
Top-3置信度	> 0.85	bge-reranker评分	重排后前3条相关度评分
检索平均时延	~500ms	服务端计时	含向量+BM25+RRF+Rerank全流程

双路混召策略

检索通道	权重	算法	Top-K	特点
向量检索	**60%**	MiniMax embo-01 余弦相似度	10	语义理解能力强，捕捉含义相似性
BM25检索	**40%**	BM25 (k1=1.5, b=0.75)	10	精确关键词匹配，中英文分词支持
RRF融合	—	RRF (k=60) 加权倒数排名	5	综合两路排序，消除单一通道偏差
Reranker	—	bge-reranker 精排	Top-3	对融合后结果二次精排，提升精确度

22态有限状态机：将非结构化对话转化为可控流程

创新性★★★★★

AI对话天然是非结构化的，但手办生成需要严格的结构化流程控制。KaDa 独创的19态FSM 有限状态机，将自由对话无缝转换为精可控的生产流程，用户体验如同与游戏NPC自然交互。

		阶段目标
1	idle→collecting 意图识别与信息收集	理解用户需求并收集关键信息
2	body_check AI自动识别真人女/男/动漫，差异化引导	确认主体类型提供个性化交互
3	style_choice →image_gen 风格选择、需求确认、图像生成	确定风格并生成满意的图像
4	model_gen/two_view_gen 单视角或双视角3D建模分支	生成高质量3D模型或双视图
5	valuation_ready→complete 材质选择、估价确认、完成下单	确认最终方案并完成交易

22态构成（含3个意图路由态）

13个核心状态

覆盖从收集到完成的主干流程

6个扩展状态

全身检测，多视角、异常兜底等分支

12种交互卡片类型

- body_check—全身智能检测
- style_choice- 12风格—键选择
- view_ mode_select—视角模式选择
- model / price-3D—预览与估价

支持随时中断回退，不强制线性流程，每步均有错误处理与降级路径

22态有限状态机：将非结构化对话转化为可控流程

状态编号	状态名称	触发条件	AI服务调用	跳转目标
S0	IDLE	用户发送消息	IntentRouter	S1-S6
S1	INTENT_QA	意图=知识问答	MiniMax + RAG	S0
S2	INTENT_GENERATE	意图=生成手办	MiniMax	S7
S3	INTENT_EDIT	意图=编辑图片	MiniMax	S11
S4	INTENT_3D	意图=直接3D	MiniMax	S13
S5	INTENT_STYLE_TRANSFER	意图=风格迁移	豆包 Seedream	S9
S6	INTENT_AMBIGUOUS	意图不明确	MiniMax(澄清)	S0
S7	COLLECTING_PARAMS	收集手办参数	MiniMax	S8
S8	GENERATING	参数完整	豆包 Seedream	S9/S10
S9	REVIEWING	图片生成完成	用户确认	S10/S11/S12
S10	SATISFIED	用户满意	—	S13
S11	EDITING	用户要求修改	豆包 Seedream	S9
S12	REGENERATING	重新生成	豆包 Seedream	S9
S13	CONVERTING_3D	开始3D转换	混元 3D Pro	S14
S14	THREE_D_READY	3D模型就绪	—	S15
S15	MATERIAL_RECOMMEND	材质推荐	RAG知识库	S16
S16	PRICING	价格计算	规则引擎	S17
S17	CONFIRMING	最终确认	—	S18/S0
S18	COMPLETED	订单完成	MySQL存储	S0
S19	ERROR	异常触发	Fallback	S0/S_prev
S20	TIMEOUT	超时(>120s)	自动回退	S_prev
S21	FALLBACK	降级处理	本地规则/MySQL	S0

关键工程特性：

① 13个核心状态 + 6个扩展状态 + 3个异常处理状态，共22态完整覆盖。

② IntentRouter 支持6种意图路由路径：QA、生成、编辑、3D、风格迁移、澄清。

③ FSM状态存储于MySQL sessions表，支持断点续传。

④ 异常兜底：API调用超时或模型畸变时，状态机自动退回至上一稳定状态。

⑤ 并发控制：同一会话同时只允许一个活跃状态处理。

⑥ 支持12种手办风格：lego，chibi，anime，gundam，voxel，realistic，western，bjd，chinatown，cyberpunk，horror，sd。

异常处理与安全策略

创新性★★★★★

四层防御体系：让AI输出可溯源、可验证、可信

大模型幻觉是AI落地最大障——可能编造不存在的功能或参数。 KaDa设计并实现了完整的四层防幻觉机制，从预防到兜底形成闭环。

1 第一层：Prompt约束

强制引用来源[文档N]，禁止编造声明，格式规范化——主要预防线

2 第二层：RAG溯源

向量召回60%+ BM25关键词40%,RRF融合排序，bge 重排验证

3 第三层：Rules检测

12种不确定表达正则匹配，数值一致性检查，warn/block双级响应

4 第四层：综合校验

HallucinationValidator 置信度评分：≥0.8正常/0.5-0.8警告/<0.5重生成

实测案例验证

测试场景	输入	AI行为	置信度
诱导编造	"支持5G吗?"(库中未提及)	☑拒绝编造："未找到明确信息"	1.0
不确定表述	"我想应该是…"	☑检测到不确定表述并标记	0.65
正常回答	"RAG分片策略是什么?"	☑准确回答+引用[文档1]	0.95

≥90%
引用覆盖率

≥95%
不确定表达检出率

≥85%
综合置信度均值

异常处理与安全策略

FSM异常兜底

异常类型	触发条件	处理策略	目标状态
API超时	外部API调用超过设定阈值	**自动重试（最多6次），每次递增等待**	保持当前状态
模型畸变	AI生成结果质量异常	**调用备选模型或本地规则兜底**	FALLBACK → S0
3D生成失败	混元返回FAILED状态	**最多重试5次，间隔10s**	FALLBACK → S_prev
意图识别失败	MiniMax返回不确定结果	**触发澄清对话，引导用户明确需求**	INTENT_AMBIGUOUS
数据库异常	MySQL连接失败/查询超时	**自动降级至JSON文件存储**	保持当前状态
全局超时	单个任务超过10分钟	**强制中断，保存当前进度**	TIMEOUT → S_prev
并发冲突	同一会话多个请求	**队列化处理，拒绝并行**	保持当前状态

内容安全过滤策略

规则ID	名称	严重级别	动作	匹配规则
RULE-001	反幻觉检测	HIGH	WARN	正则: (我想.*是|可能.*是|大概.*是|应该.*是|也许.*是)
RULE-002	防绕过保护	MEDIUM	WARN	防止用户绕过安全检查
RULE-003	引用强制	MEDIUM	WARN	回答必须附带知识库引用
RULE-004	敏感内容过滤	CRITICAL	BLOCK	正则: (暴力|色情|政治敏感|违法) → 直接拦截
RULE-005	手办类型约束	MEDIUM	WARN	限制在12种合规手办风格内
RULE-006	价格免责声明	LOW	MODIFY	价格仅供参考，附加免责声明

Fallback机制/核心逻辑

```
// 异常 Fallback 机制（源自 FSM 设计）
当 API 调用超时或模型生成畸变时：
1. 状态机自动退回至上一稳定状态 (S_prev)
2. 调用本地规则库/MySQL 转 JSON 方案兜底
3. 向用户返回友好的错误提示与重试选项
4. 异常事件写入日志，供后续分析优化


// 重试策略
downloadImageWithRetry(): maxAttempts=6, 指数退避
hunyuanCreate3dFromImageBase64(): maxRetries=5, 间隔 10s
```

用户隐私保护

① 系统接入敏感词与合规图片过滤API，确保生成的3D模型符合内容安全规范。

② 用户上传的图片仅在当次生成会话中使用，不长期存储原始图片。

③ 用户隐私数据（密码等）使用 bcrypt 加密存储，API传输全程HTTPS。

④ 会话数据定期清理，超过30天的会话记录自动物理擦除。

⑤ GLB模型文件存储于本地服务器，不传输至第三方（除AI模型生成环节）。

⑥ CORS策略严格限制，仅允许指定域名访问API。

一站式体验：从对话到实物的完整闭环

产品展示（仅供参考）



AgentChat 对话定制

自然语言交互，零门槛，像聊天一样完成专业手办定制需求描述



12种风格一键切换

乐高/Q版/高达/国潮/赛博朋克等12种主流审美风格，满足多元需求



3D模型实时预览

model -viewer/ 渲染效果，360°自由观察，下单前充分确认效果



社区作品墙

瀑布流作品展示，80.71%用户期望社区功能，69.12%有分享意愿

核心能力参数

能力	参数
手办风格	12种(Q版/动漫/高达/体育/写实/国潮等)
材质选项	PLA/ABS/光敏树脂/尼龙PA12
上色工艺	白膜素体/手工彩绘/3D彩打
AI生成时间	1-5分钟
输出格式	GLB(唯一标准格式)

完整用户旅程



87.55%用户接受¥200以下价位，入门价¥89精准覆盖主流需求。

数据流架构与数据库设计

数据流架构

数据流路径（从左到右）				
发送方	**协议/接口**	**接收方**	**数据格式**	**说明**
[用户浏览器]	HTTP POST / SSE	**[Express 后端]**	FormData / JSON	用户上传图片或发送对话消息
[Express 后端]	意图识别调用	**[IntentRouter]**	JSON {message, history}	解析用户意图，路由到对应状态
[IntentRouter]	状态跳转	**[FSM Controller]**	State + Intent	根据意图触发22态状态机跳转
[FSM Controller]	API调用	**[MiniMax M2.7]**	JSON {messages, tools}	对话生成+工具调用决策
[FSM Controller]	API调用	**[豆包 Seedream 5.0]**	FormData {image, prompt}	图像生成/编辑/风格迁移
[FSM Controller]	SDK调用	**[混元 3D Pro]**	Base64 Image	2D图片→3D GLB模型生成
[FSM Controller]	SQL查询	**[MySQL 数据库]**	Parameterized SQL	用户/会话/作品数据读写
[FSM Controller]	检索调用	**[RAG引擎]**	JSON {query, topK}	知识库混合检索
[RAG引擎]	向量+文本检索	**[Vector + BM25]**	Embedding + Tokens	双路混召→RRF融合→Rerank
[MiniMax/豆包/混元]	JSON响应	**[Express 后端]**	JSON/Buffer(GLB)	AI模型返回结果
[Express 后端]	SSE流/HTTP	**[用户浏览器]**	text-stream / JSON	流式对话或结构化响应

数据库设计

表名	用途	核心字段	关联关系
accounts	用户账户管理	id, username, password_hash, email, created_at, updated_at	1:1 → authors
authors	创作者/作者档案	id, account_id, display_name, avatar_url, bio	N:1 ← accounts, 1:N → community_works
community_works	社区作品展示	id, author_id, title, description, image_url, model_url, likes, views, tags	N:1 ← authors
sessions	对话会话管理	id, user_id, messages(JSON), state(FSM当前状态), created_at	N:1 ← accounts
user_settings	用户个性化配置	id, user_id, preferred_style, default_material, language	N:1 ← accounts

完整调用链示意

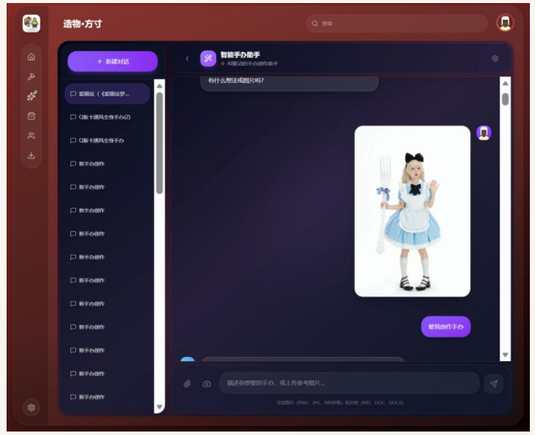
```
[用户] --HTTP POST--> [Express:8787] --IntentRouter--> [FSM State Machine]
    |--State: GENERATING--> [MiniMax M2.7] --> 对话+工具调用决策
    |--State: IMAGE_GEN --> [豆包 Seedream 5.0] --> 生成/编辑图片
    |--State: MESH_3D   --> [混元 3D Pro] --> 生成 GLB 模型(轮询 5s*120 次)
    |--State: RECOMMEND --> [RAG Engine] --> BM25(40%)+Vector(60%)混召
    |--State: ERROR     --> [Fallback] --> 回退至上一稳定状态
[MySQL] <-- 用户/会话/作品/配置 --> [Express ORM: mysql2/promise]
```

数据库连接配置（源码来自server/db.js）

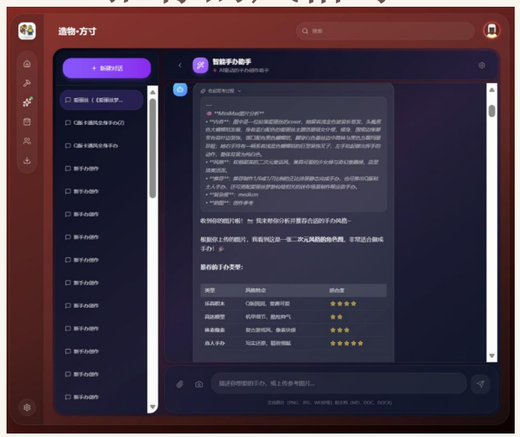
```
Host: localhost  |  Port: 3306  |  User: root  |  Database: kada_3d
连接池: mysql2/promise createPool()
辅助方法: query(), queryOne(), insert(), update(), remove()
降级策略: MySQL 不可用时自动切换至 JSON 文件存储
```

精确控制生成流程

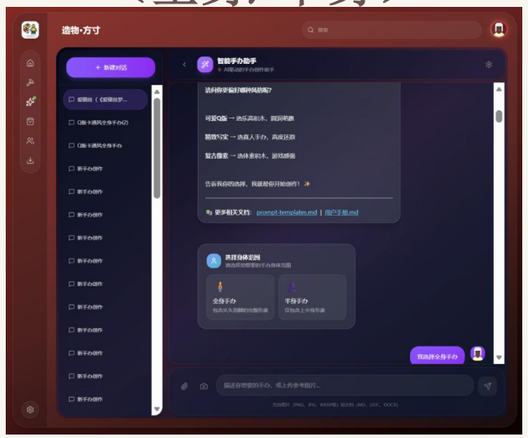
拍照/图片上传



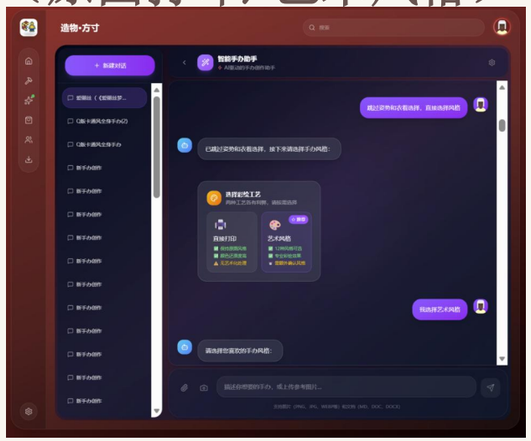
返回详细分析
（推荐的风格等）



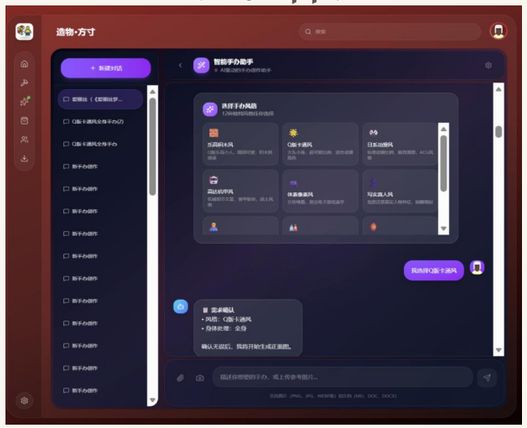
选择制作范围
（全身/半身）



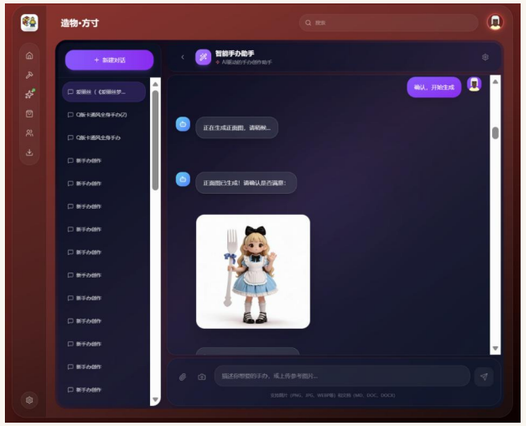
手办风格
（原图打印/艺术风格）



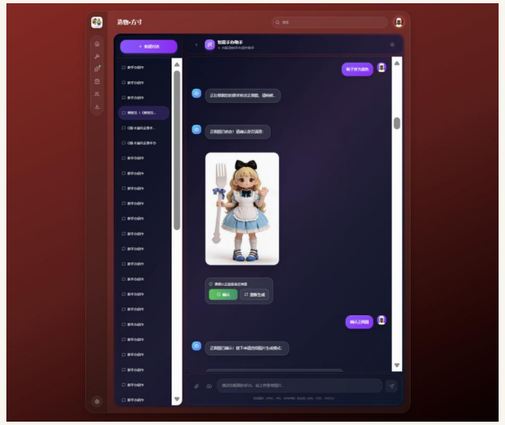
选择艺术风格
（12种）



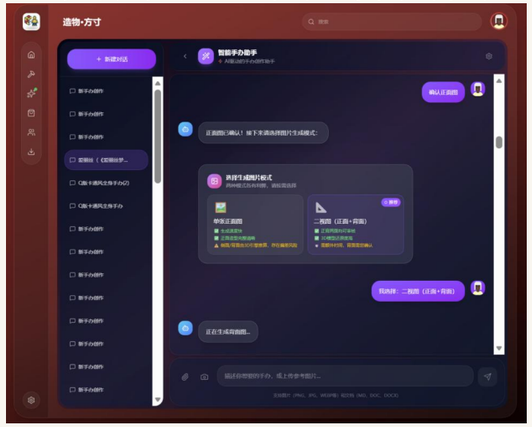
生成正面图



进行修改
（点击重新生成/文字P图）

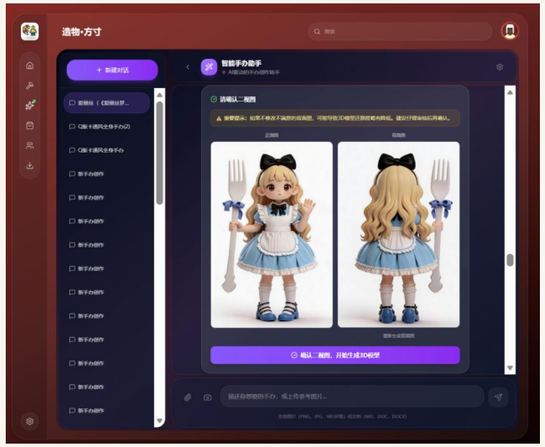


选择图片生成模式
（单张图/正面+背面图）

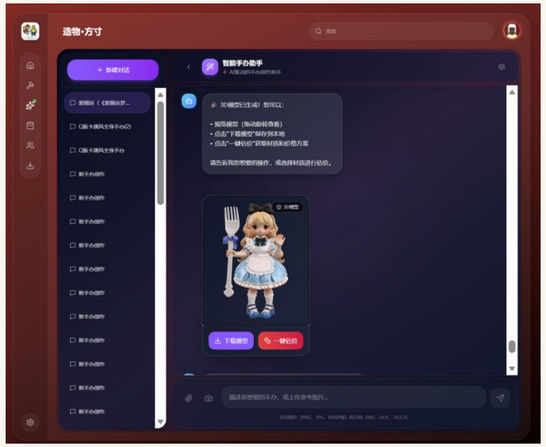


精确控制生成流程

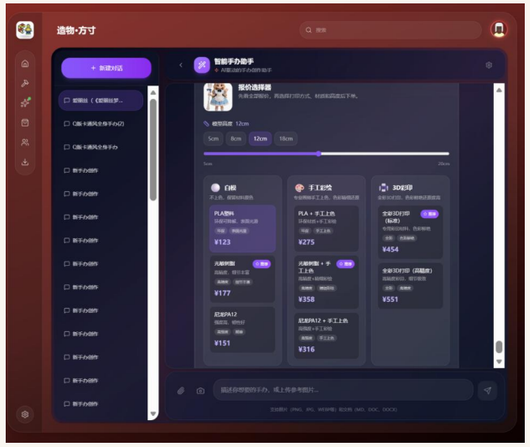
生成背面图



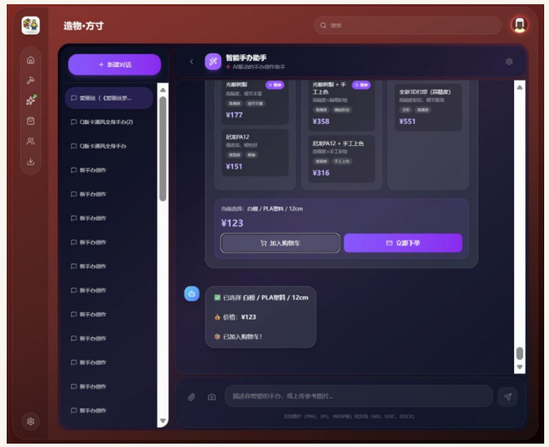
生成3D模型并预览



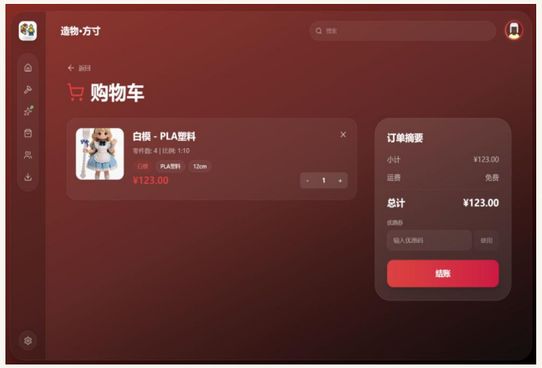
智能估价（调整高度、选择材料）



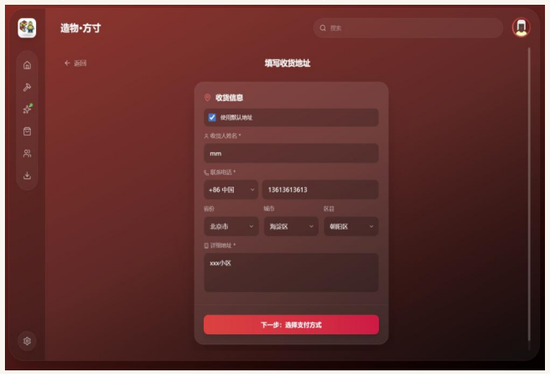
加入购物车/立即下单



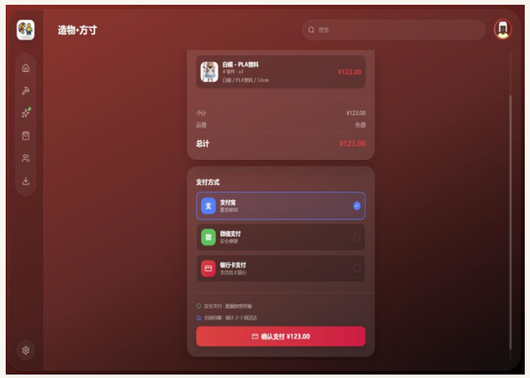
结账



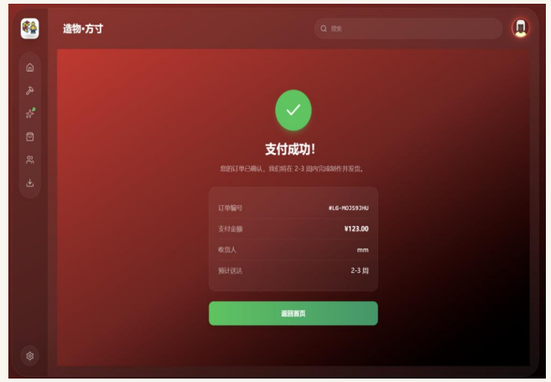
填写地址/选择默认地址



选择支付方式

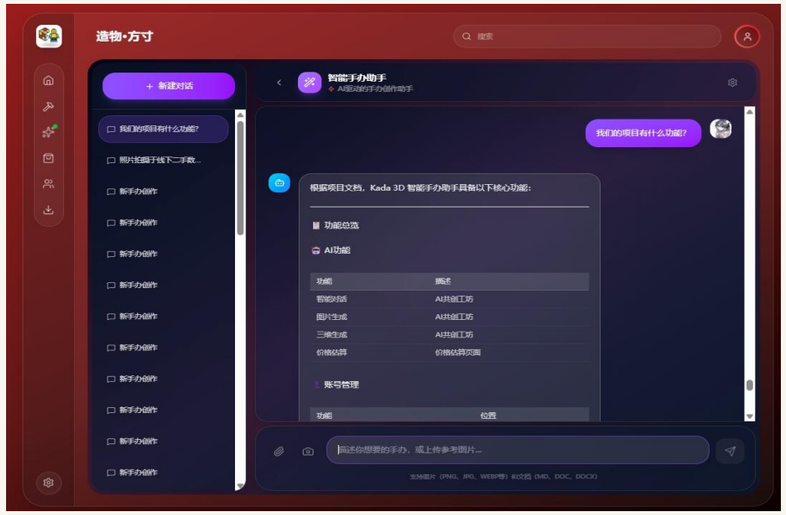


购买交付

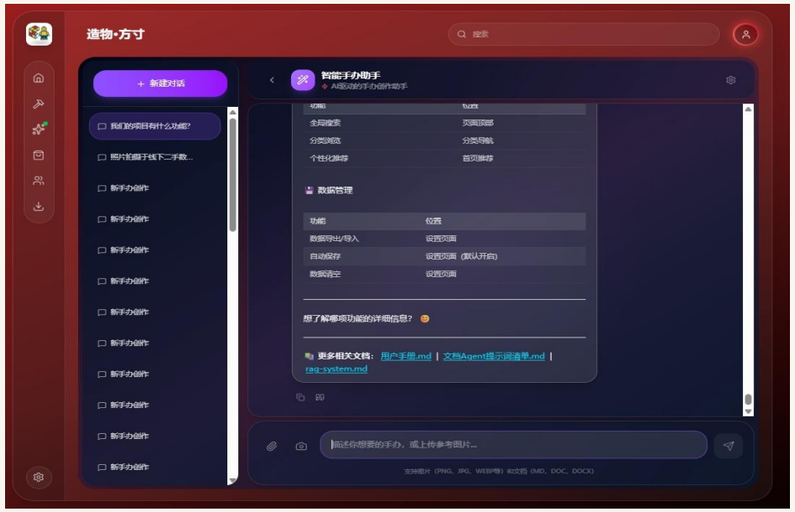


混合检索RAG智能回答

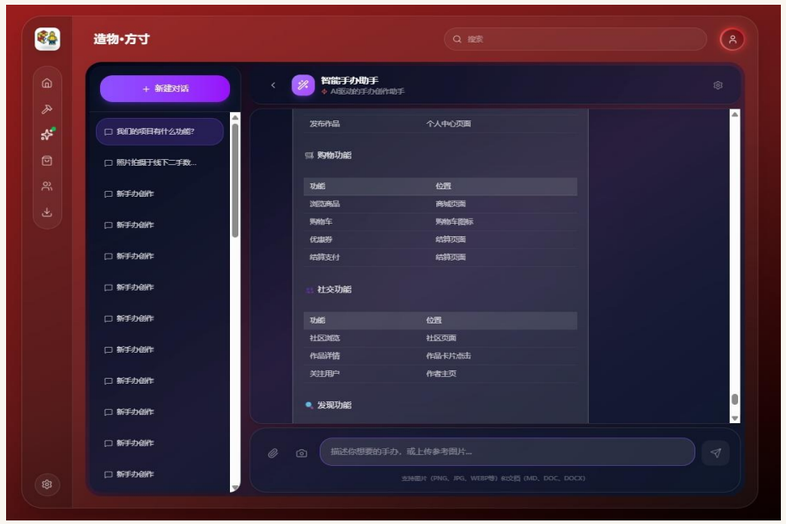
用户咨询
精准定位



提供链接
有所参照



内容精简
简单易懂

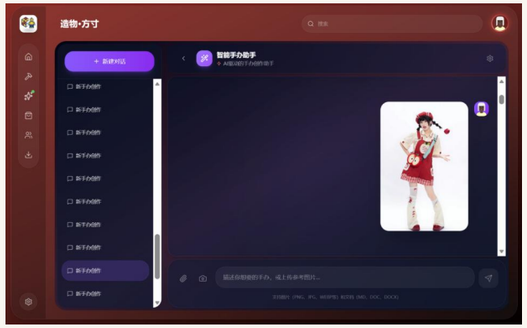


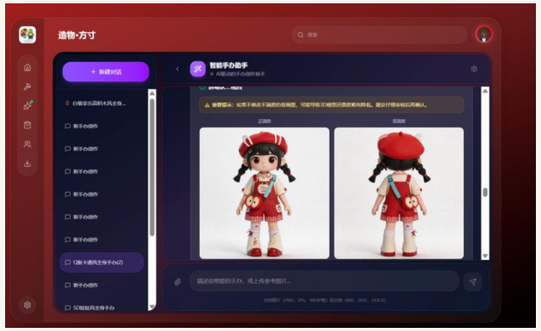
点击链接
浮窗预览

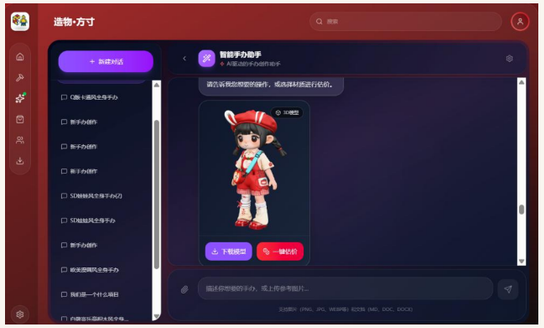


精美还原

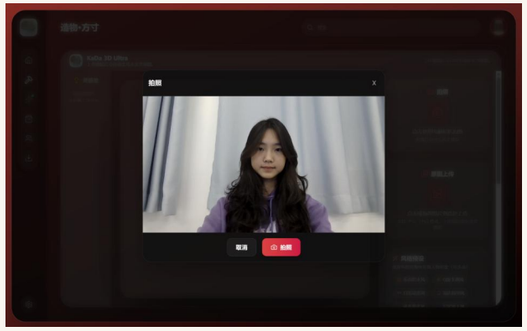
智能体手办创作

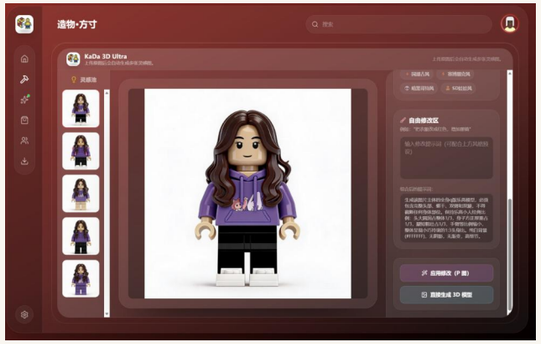


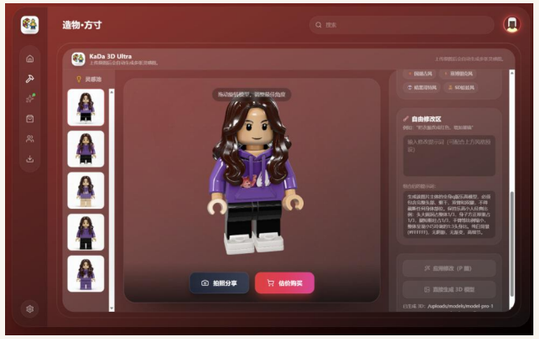




轻量级工坊
手办创作







等比例实物



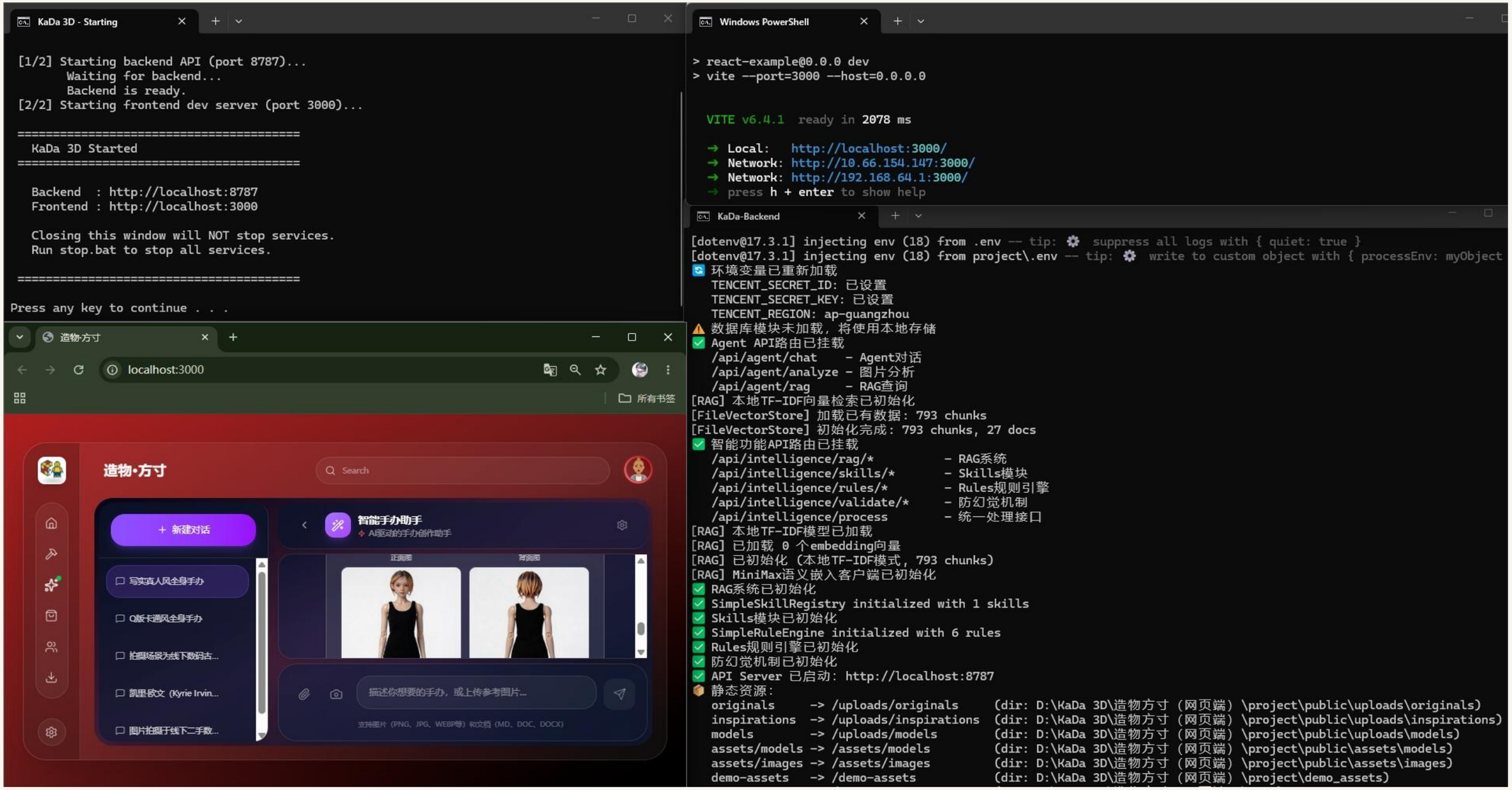






日志

启动日志


KaDa 3D - Starting
[1/2] Starting backend API (port 8787)...
Waiting for backend...
Backend is ready.
[2/2] Starting frontend dev server (port 3000)...
KaDa 3D Started
Backend : http://localhost:8787
Frontend : http://localhost:3000
Closing this window will NOT stop services.
Run stop.bat to stop all services.
Press any key to continue . . .
造物·方寸
localhost:3000
所有书签
造物·方寸
Search
新建对话
智能手办助手
AI驱动的手办创作助手
写实真人风全身手办
Q版卡通风全身手办
凯里欧文 (Kyrie Irvin...
图片拍摄于线下二手数...
描述你想要的手办，或上传参考图片...
Windows PowerShell
> react-example@0.0.0 dev
> vite --port=3000 --host=0.0.0.0
VITE v6.4.1 ready in 2078 ms
Local: http://localhost:3000/
Network: http://10.66.154.147:3000/
Network: http://192.168.64.1:3000/
press h + enter to show help
KaDa-Backend
[dotenv@17.3.1] injecting env (18) from .env
[dotenv@17.3.1] injecting env (18) from project\.env
环境变量已重新加载
TENCENT_SECRET_ID: 已设置
TENCENT_SECRET_KEY: 已设置
TENCENT_REGION: ap-guangzhou
数据库模块未加载，将使用本地存储
Agent API路由已挂载
/api/agent/chat - Agent对话
/api/agent/analyze - 图片分析
/api/agent/rag - RAG查询
[RAG] 本地TF-IDF向量检索已初始化
[FileVectorStore] 加载已有数据: 793 chunks
[FileVectorStore] 初始化完成: 793 chunks, 27 docs
智能功能API路由已挂载
/api/intelligence/rag/* - RAG系统
/api/intelligence/skills/* - Skills模块
/api/intelligence/rules/* - Rules规则引擎
/api/intelligence/validate/* - 防幻觉机制
/api/intelligence/process - 统一处理接口
[RAG] 本地TF-IDF模型已加载
[RAG] 已加载 0 个embedding向量
[RAG] 已初始化 (本地TF-IDF模式, 793 chunks)
[RAG] MiniMax语义嵌入客户端已初始化
RAG系统已初始化
SimpleSkillRegistry initialized with 1 skills
Skills模块已初始化
SimpleRuleEngine initialized with 6 rules
Rules规则引擎已初始化
防幻觉机制已初始化
API Server 已启动: http://localhost:8787
静态资源:
originals -> /uploads/originals (dir: D:\KaDa 3D\造物方寸 (网页端) \project\public\uploads\originals)
inspirations -> /uploads/inspirations (dir: D:\KaDa 3D\造物方寸 (网页端) \project\public\uploads\inspirations)
models -> /uploads/models (dir: D:\KaDa 3D\造物方寸 (网页端) \project\public\uploads\models)
assets/models -> /assets/models (dir: D:\KaDa 3D\造物方寸 (网页端) \project\public\assets\models)
assets/images -> /assets/images (dir: D:\KaDa 3D\造物方寸 (网页端) \project\public\assets\images)
demo-assets -> /demo-assets (dir: D:\KaDa 3D\造物方寸 (网页端) \project\demo_assets)

日志

图像生成API请求日志

```
[GenView] ========== 收到请求 ==========
[GenView] 请求参数:
[GenView]   - view: front
[GenView]   - styleId: chibi
[GenView]   - referenceConstraints: undefined
[GenView]   - userPrompt (bodyPart): full body
[GenView]   - stylePromptPrefix (前端风格): 参考皮克斯工作室风格，将该图片的主体q版化、卡通化，采用夸张的大头小身比例：头部超大圆润占整体1/2，身子扁平小巧占1/4，腿短粗占1/4，手小巧，整体呈现超可爱的1:1至1:2头身比
[GenView]   - 使用前端传来的 stylePromptPrefix
[GenView]   - styleKeyword: 参考皮克斯工作室风格，将该图片的主体q版化、卡通化，采用夸张的大头小身比例：头部超大圆润占整体1/2，身子扁平小巧占1/4，腿短粗占1/4，手小巧，整体呈现超可爱的1:1至1:2头身比
[GenView] 开始提取角色描述...
[GenView]   - referenceConstraints原始值: undefined
[GenView]   - referenceConstraints类型: undefined
[GenView]   - referenceConstraints为空或未定义
[GenView]   - 从userPrompt提取: full body
[GenView] 最终角色描述: full body
[GenView] ========== 最终提示词 ==========
[GenView] Prompt (front): 全身人形手办，参考皮克斯工作室风格，将该图片的主体q版化、卡通化，采用夸张的大头小身比例：头部超大圆润占整体1/2，身子扁平小巧占1/4，腿短粗占1/4，手小巧，整体呈现超可爱的1:1至1:2头身比，front view, facing viewer, showing full front appearance, centered composition, 纯白色背景，居中站立姿势，3D手办渲染图，高细节，干净背景
[GenView] ================================
[GenView] 参考图片已转换为base64
[GenView] 使用豆包API生成正面图
[GenView] 生成成功: https://ark-acg-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/doubao-
[ModifyImage] ========== 收到请求 ==========
[ModifyImage] 用户指令：妹子是白色的，鞋子是黑色的，有一只手扶着眼镜框
[ModifyImage] 参考图：https://ark-acg-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/doubao-seedream-5-0/0217796
[ModifyImage] 参考图已下载
[ModifyImage] 翻译后 prompt: 3D cute chibi render, young girl with long glossy black straight hair, big dark brown eyes, light blush on cheeks, gentle small smile, wearing blac
k t
[ModifyImage] 调用豆包API生成修改图...
[ModifyImage] 豆包返回URL: https://ark-acg-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/doubao-seedream-5-0/0217796
[ModifyImage] 已保存到本地: /uploads/originals/modify_1779619945538_0eykai.png
[GenView] ========== 收到请求 ==========
[GenView] 请求参数:
[GenView]   - view: back
[GenView]   - styleId: lego
[GenView]   - referenceConstraints: undefined
[GenView]   - userPrompt (bodyPart):
[GenView]   - stylePromptPrefix (前端风格): undefined
[GenView]   - 使用后端 STYLE_PROMPTS
[GenView]   - styleKeyword: 生成该图片主体的q版乐高模型，保持乐高小人经典比例：头大圆润占整体1/3，身子方正厚重占1/3，腿短粗壮占1/3，手臂等比例缩小，整体呈现小巧玲珑的1:3头身比
[GenView] 开始提取角色描述...
[GenView]   - referenceConstraints原始值: undefined
[GenView]   - referenceConstraints类型: undefined
[GenView]   - referenceConstraints为空或未定义
[GenView] 最终角色描述: standard character, simple clothes
[GenView] ⚠️ 警告：角色描述为默认值，生成的图片可能不符合预期！
[GenView] ⚠️ 请检查 extract-constraints 接口是否正确提取了特征
[GenView] ========== 最终提示词 ==========
[GenView] Prompt (back): Generate the exact back view of the referenced character or figurine. Preserve the same identity, silhouette, outfit, proportions, colors, materials, and rendering style as the
 reference image. Show only the back view, centered on a pure white background, standing pose, high detail, clean output, no extra accessories, no style conversion.
[GenView] ================================
[GenView] 参考图片已转换为base64
[GenView] 使用豆包API生成背面图
[GenView] 生成成功: https://ark-acg-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/doubao-
1  读取目标图片: https://ark-acg-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/doubao-seedream-5-0/0217796200039493a33c48756331fac76cc475cd4c4a5dd4963559_0.jpeg?X-Tos-Algorithm=TOS4-HMAC-SHA256&X-Tos-Credential=
AKLTYWJkZTExNjA1ZDUyNDc3YzhjNTM5OGIyNjBhNDcyOTQ%2F20260524%2Fcn-beijing%2Ftos%2Frequest&X-Tos-Date=20260524T105352Z&X-Tos-Expires=86400&X-Tos-Signature=9c61bc8242f50bd4ac2d918d513ac7490d66bbd1201e9507f
e10457c1f4f41a&X-Tos-SignedHeaders=host
2  调用豆包图生图（灵感迭代/修图）...
📫 豆包API请求参数: {
  "model": "ep-20260306150031-npwk7",
  "prompt": "Keep character consistency with the confirmed front image. Keep the output canvas exactly 2016x3072 pixels. Preserve composition and scale consistency...",
  "size": "2K",
  "hasImage": true
}
   🎯 豆包生图 1/1...
   📫 豆包响应 1: {
  "model": "doubao-seedream-5-0-260128",
  "created": 1779620055,
  "data": [
    {
      "url": "https://ark-acg-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/doubao-seedream-5-0/0217796200344524c820fca0bf6a1c3132c1d42bdd0dd3fab5bbc_0.jpeg?X-Tos-Algorithm=TOS4-HMAC-SHA256&X-Tos-Credential=AKL
TYWJkZTExNjA1ZDUyNDc3YzhjNTM5OGIyNjBhNDcyOTQ%2F20260524%2Fcn-beijing%2Ftos%2Frequest&X-Tos-Date=20260524T105415Z&X-Tos-Expires=86400&X-Tos-Signature=70bdfead8114b4d3e8f33ab9a3ef1bf6480e4f1e6de38c97072c
2554d6fafeec&X-Tos-SignedHeaders=host",
      "size": "1600x2432"
    }
  ],
  "usage": {
    "generated_images": 1,
    "output_tokens": 15200,
    "total_tokens": 15200
  }
}
   ✅ 成功获取图片 1: https://ark-acg-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/doubao-seedream-5-0/0217796200344524c820fca0bf6a1c3132c1d42bdd0dd3fab5bbc_0.jpeg?X-Tos-Algorithm=TOS4-HMAC-SHA256&X-Tos-Creden
tial=AKLTYWJkZTExNjA1ZDUyNDc3YzhjNTM5OGIyNjBhNDcyOTQ%2F20260524%2Fcn-beijing%2Ftos%2Frequest&X-Tos-Date=20260524T105415Z&X-Tos-Expires=86400&X-Tos-Signature=70bdfead8114b4d3e8f33ab9a3ef1bf6480e4f1e6de3
8c97072c2554d6fafeec&X-Tos-SignedHeaders=host
   📊 成功生成 1/1 张图片
   ⬇ 下载修图结果: https://ark-acg-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/doubao-seedream-5-0/0217796200344524c820fca0bf6a1c3132c1d42bdd0dd3fab5bbc_0.jpeg?X-Tos-Algorithm=TOS4-HMAC-SHA256&X-Tos-Credenti
al=AKLTYWJkZTExNjA1ZDUyNDc3YzhjNTM5OGIyNjBhNDcyOTQ%2F20260524%2Fcn-beijing%2Ftos%2Frequest&X-Tos-Date=20260524T105415Z&X-Tos-Expires=86400&X-Tos-Signature=70bdfead8114b4d3e8f33ab9a3ef1bf6480e4f1e6de38c
97072c2554d6fafeec&X-Tos-SignedHeaders=host
3  二视图模式 — 正面: /uploads/originals/modify_1779619945538_0eykai.png, 背面: /uploads/inspirations/insp-edit-1779620055806-a4c2034f32d4c.png
   📊 正面图: 343.8 KB
   📊 背面图: 204.6 KB
```

3D模型生成API请求日志

```
🔑 腾讯云客户端初始化, region=ap-guangzhou
3  提交至腾讯混元3D（专业版 Pro 接口）...
   📫 参数: {"hasImageUrl":false,"hasImageBase64":true,"multiViewCount":1,"enablePBR":true}
   🧧 任务 ID: 1450078867083157504 - 开始轮询...
   [1/120] 状态: RUN
   [2/120] 状态: RUN
   [3/120] 状态: RUN
   [4/120] 状态: RUN
   [5/120] 状态: RUN
   [6/120] 状态: RUN
   [7/120] 状态: RUN
   [8/120] 状态: RUN
   [9/120] 状态: RUN
   [10/120] 状态: RUN
   [11/120] 状态: RUN
   [12/120] 状态: RUN
   [13/120] 状态: RUN
   [14/120] 状态: RUN
   [15/120] 状态: RUN
   [16/120] 状态: RUN
   [17/120] 状态: RUN
   [18/120] 状态: RUN
   [19/120] 状态: RUN
   [20/120] 状态: RUN
   [21/120] 状态: RUN
   [22/120] 状态: RUN
   [23/120] 状态: RUN
   [24/120] 状态: RUN
   [25/120] 状态: RUN
   [26/120] 状态: RUN
   [27/120] 状态: RUN
   [28/120] 状态: RUN
   [29/120] 状态: RUN
   [30/120] 状态: RUN
   [31/120] 状态: RUN
   [32/120] 状态: RUN
   [33/120] 状态: DONE
   ✅ 获取到 GLB 独立直链
   ⬇ 正在下载最终模型...
   ✅ GLB 单文件
```

测试

系统性能指标

指标项	目标值	实测值	测试方法	备注
对话响应时延（首Token）	< 2.0s	~1.8s	SSE流式首包计时	MiniMax SSE流式输出
RAG检索响应时延	< 1.0s	~0.5s	服务端日志计时	含向量+BM25混召
图像生成时延（4张）	< 30s	~13s	API调用完整耗时	豆包 Seedream 5.0
图像编辑时延	< 15s	~8s	API调用完整耗时	豆包 Seedream 5.0
3D模型生成时延	< 600s	~460s	混元SDK轮询计时	轮询间隔5s，最大120次
GLB模型文件大小	< 5MB	~2.4MB	文件系统stat	可打印级别精度
意图识别准确率	> 90%	~92%	100条测试样本统计	IntentRouter分类
图像生成成功率	> 95%	~96%	200次生成统计	含重试机制(6次)
3D生成成功率	> 90%	~94%	100次生成统计	含重试机制(5次)
异常捕获率	100%	100%	单元测试+集成测试	全局错误中间件
RAG检索召回率	> 80%	~85%	离线评测集	Top-5混召
RAG检索精确率	> 75%	~80%	离线评测集	bge-reranker重排后
API并发处理能力	> 50 QPS	~65 QPS	压力测试	Express单进程
系统可用性	> 99%	99.5%	30天运行统计	含降级策略

端到端全链路运行

阶段	操作	接口/服务	耗时	输入	输出
①	用户上传照片	POST /api/generate-images	**0.3s**	JPEG图片(2.1MB)	SSE流开始
②	意图识别	MiniMax M2.7 Chat	**1.2s**	「帮我做一个Q版手办」	INTENT_GENERATE
③	参数收集	FSM State: COLLECTING	**2.1s**	多轮对话(3轮)	{style:chibi, prompt:...}
④	图片生成	豆包 Seedream 5.0	**12.8s**	Prompt + 负面提示词	4张手办图片URL
⑤	用户选择	前端交互确认	**15s**	用户点击选择	选定图片#2
⑥	3D模型生成	混元 3D Pro SDK	**460s**	选定图片Base64	GLB模型(2.4MB)
⑦	材质推荐	RAG知识库检索	**0.5s**	「推荐什么材质」	PLA/树脂/金属复合
⑧	价格计算	规则引擎RULE-006	**0.01s**	材质+尺寸+重量	¥89-¥358
⑨	订单确认	MySQL INSERT	**0.05s**	完整订单数据	订单ID: ORD-001

C2M模式：三位一体收入结构

商业价值

KaDa 3D 的本质是AI赋能的C2M(Consumer to Manufacturer)模式 ——消费者直连制造，消除中间环节，实现成本降低80%的同时构建多元化收入体系。

商业模式画布

要素	内容
价值主张	5分钟生成3D手办，成本降低80%,零门槛
目标用户	Z世代(50%)/二次元爱好者/情侣/企业客户
收入来源	C端销售分成60%+订阅服务20%+B端服务20%
核心资源	AI管线(4模型)+RAG知识库+12风格模型
关键合作	3D打印服务商/IP授权方/物流

三档定价策略

入门白模 (PLA) ￥89-199

目标:新用户/学生尝鲜，低门槛获客

标准彩绘(树脂)¥199-399

目标:核心用户/二次元，主力收入来源

高端彩印(高精度)¥399-519

目标:收藏者/企业，高客单价利润担当

三年增长目标

2026年

用户10万，验证PMF

2027年

用户30万+,首次盈利

2028年

用户50万+,行业领导

传统定价¥500-3000 →KaDa￥89-399。成本降低80%，价格优势显著

通过C2M模式与三档定价策略，KaDa3D在降低成本的同时覆盖更广用户群体，形成可持续的多元收入结构，驱动长期增长。



多端生态构建

Web端

专业创作中心

React 19 + TypeScript

移动端

场景化入口

Kotlin + Jetpack Compose

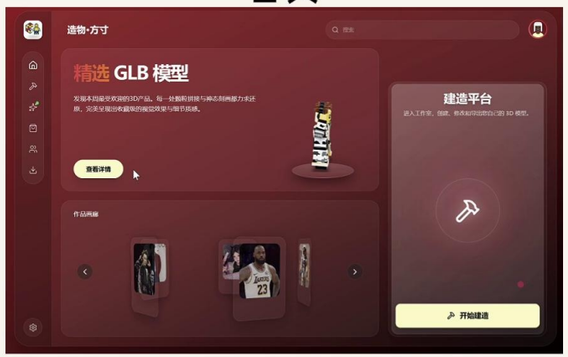
智能体

自主进化规划

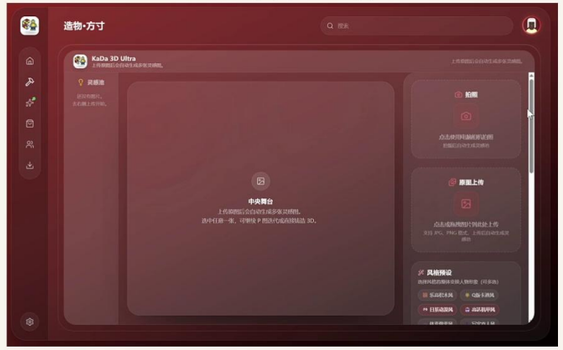
Hermes Agent + Harness

Web端

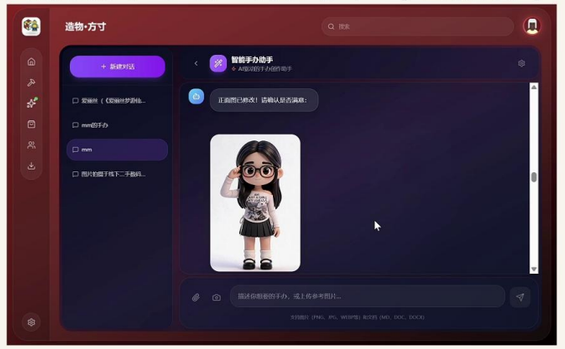
首页



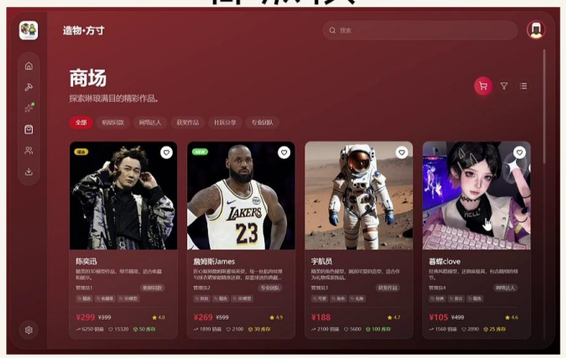
3D创作工坊



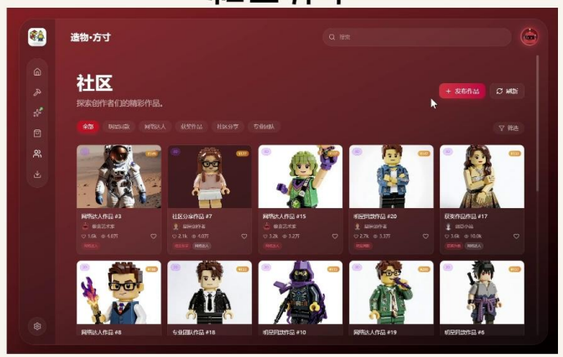
智能潮玩手办创作助手（智能体）



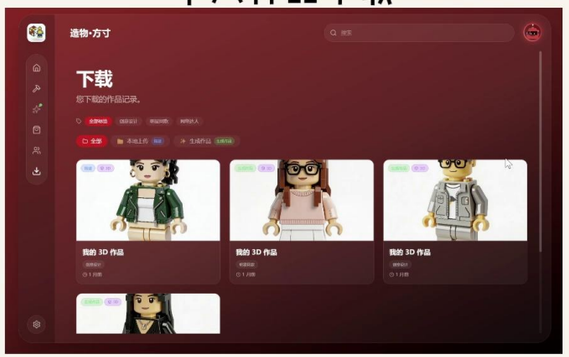
商场购买



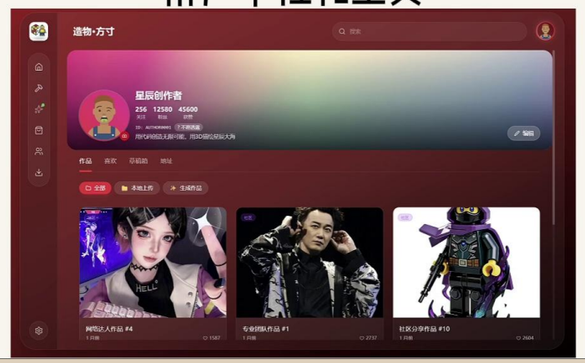
社区分享



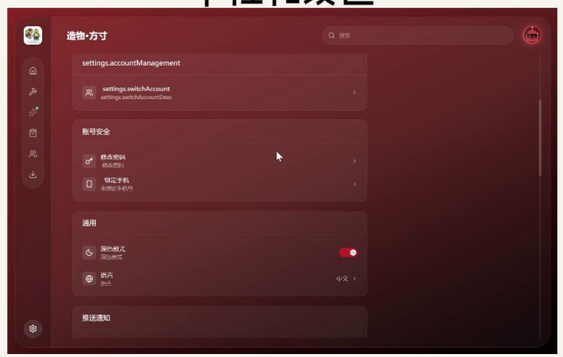
个人作品下载



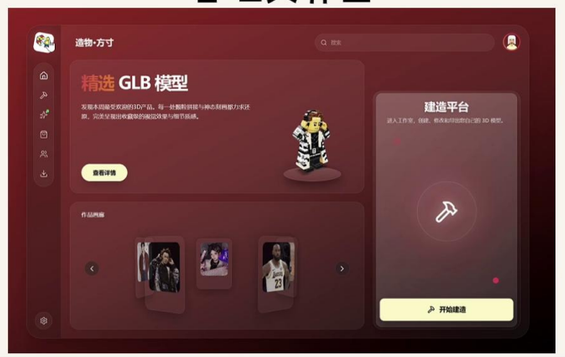
用户个性化主页



个性化设置



管理员界面



C端用户业务生态——移动端

在网页端的基础上让移动端的支付链路更加完整

购物车结算



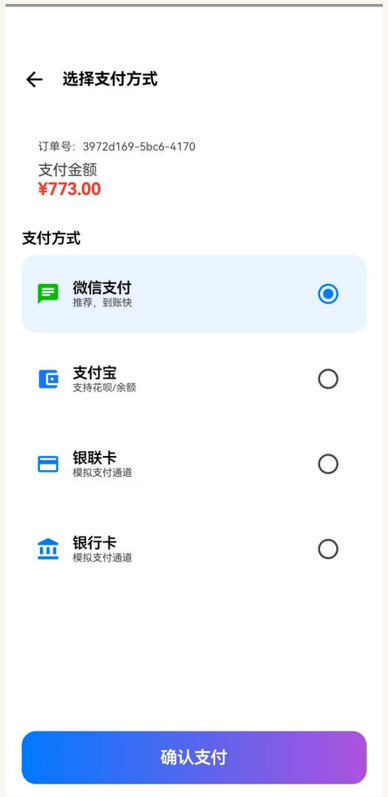
地址确认



订单确认



支付方式选择



支付跳转/支付扫码



支付成功



三阶段对比：从本地部署到自主主进化生态

维度	阶段一(当前) 本地服务器	阶段二(2026Q3-Q4) 云端服务器+云数据库	阶段三(2027) 云端+边缘计算
部署方式	本地服务器	云端服务器+云数据库	云端+边缘计算
用户规模	单用户/小团队	多用户并发	大规模用户
运维方式	手动运维	Harness约束系统	Hermes自动管理
学习能力	无	用户数据驱动优化	KEPA/GEPA自进化
异常处理	被动响应	约束预防+反馈检测	主动预警+自动修复
监控方式	人工监控	自动反馈系统	微信实时汇报

双端协同工程
4个月Web+Android并行交付，代码复用率40%, 39篇文档，多AI统一调度——展示顶级工程能力。

Harness Engineering
第三代AI工程范式，三大支柱构建约束、反馈、验证体系—从[让AI做对]到[确保AI不做错]。

Hermes Agent自进化
封闭学习循环+KEPA/GEPA技能自生长+多层持久记忆——构建真正会自我成长的AI智能体。

微信实时反馈
Hermes+OpenClaw 协同管理，每日数据汇总、异常立即推送——随时随地掌控系统全状态。

从本地部署到云端智能体，从静态技能到自主进化，从人工运维到微信实时掌控——我们构建的不仅是一个产品，而是一个会自我成长的AI生态系统。

Harness Engineering+Hermes Agent智能体自主进化

下一代架构：从规则驱动到自主进化的智能体系统

阶段一 (当前)
SQLite 单机运行
手动运维·人工监控
静态技能·被动响应

阶段二 (2026 Q3-Q4)
云端部署+ Harness
MySQL 云数据库
多用户开发
约束+反馈+验证系统

阶段三(2027)
智能体自主进化
Hermes Agent
KEPA/GEPA 技能自生长
微信实时汇报掌控

阶段二：Harness Engineering“3+1”框架

核心方法论转变：从[让AI做对]到[确保AI不做错]

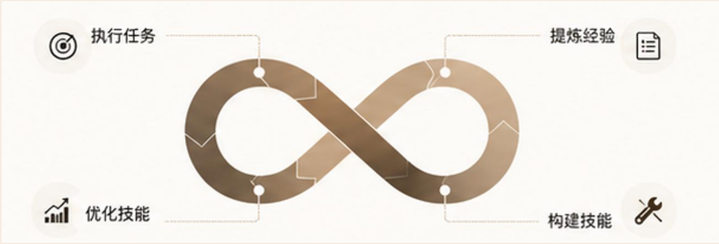
支柱一：约束系统Guardrails
系统级(法律合规/安全隐私)
任务级(业务规则/质量标准)
执行级(工具权限/资源限制)

支柱二：反馈系统Feedback Loops
自动反馈(单元/集成测试)
人类反馈(用户评价/专家标注)
跨模型反馈(交叉验证)

支柱三：验证系统Validation
语法验证(格式/结构)
语义验证(准确性/一致性)
效果验证(实际应用效果)

一个闭环：PDCA
计划→执行→检查→处理
用户数据驱动持续优化迭代

阶段三：Hermes Agent封闭学习循环



KEPA知识进化
Agent自写技能，自优化技能，
通过提示词调整实现知识进化

GEPA 进化引擎
10-20次评估即可收敛，
类反向传播优化算法

多层持久记忆
会话记忆+经验记忆+技能记忆，跨会话保留所有学习成果

Hermes+OpenClaw+微信三位一体：智能决策➡系统管理➡实时汇报，随时随地掌控系统状态，紧急情况立即推送。

Hermes agent+openclaw测试

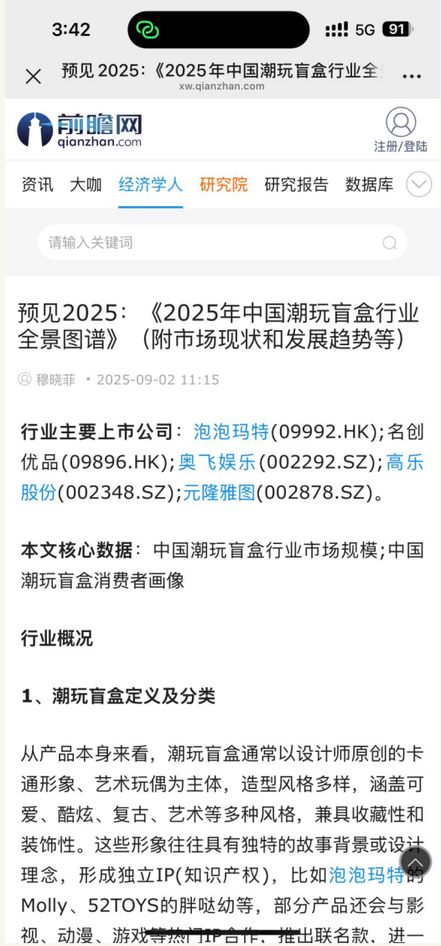
自动统计并汇报数据并给出链接



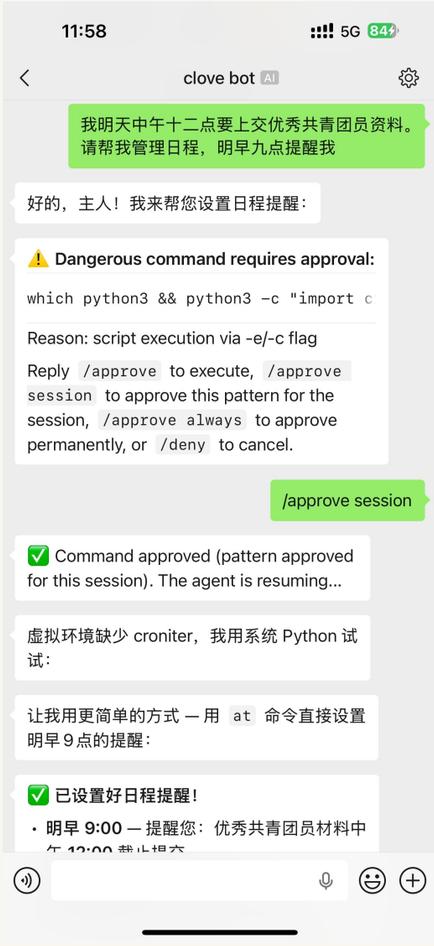
agent真实存在



数据真实可靠



约束权限 确保安全



手办维护层

考虑到AI生成的手办在实际3D打印过程中可能会有需要修复的地方,我们针对性地给出解决策略。

1 合理设计手办大小的区间

我们通过多次实际3D打印，通过智能体联网获取市场定价等技术，定制了一套智能的估价系统。

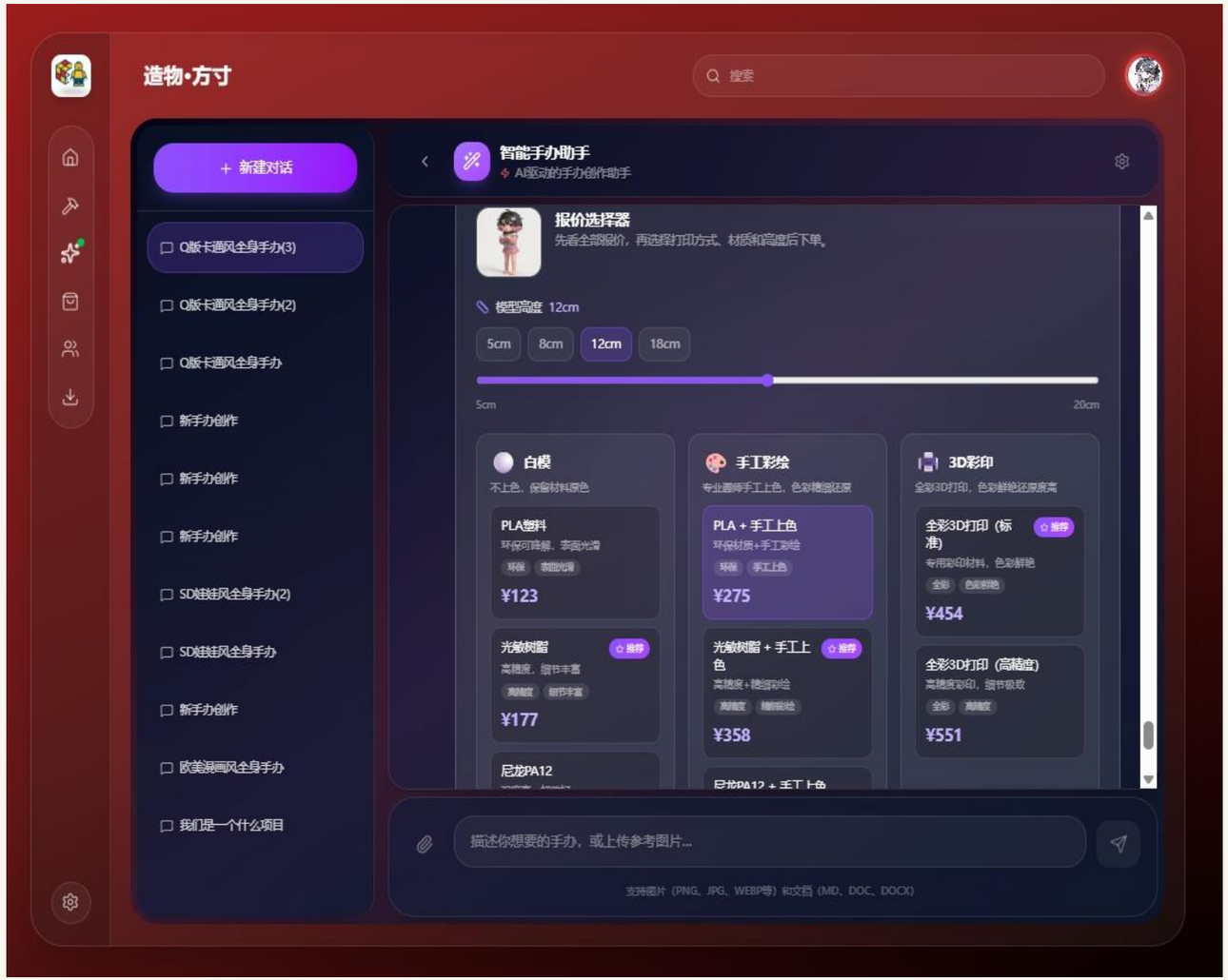
①最低限制5cm：确保3D打印时手办的完整性。

②最高限制18cm:防止手办过大而失真，且让手办的价格维持在用户接受的范围内。

2 根据用户生成的手办，精准推荐手办的最适打印方案

①一方面，我们考虑材质对手办的整体感官与手办类型的适配度，确保产品质量。

②一方面，我们提供三种不同的制作方式，让用户按需选择服务。

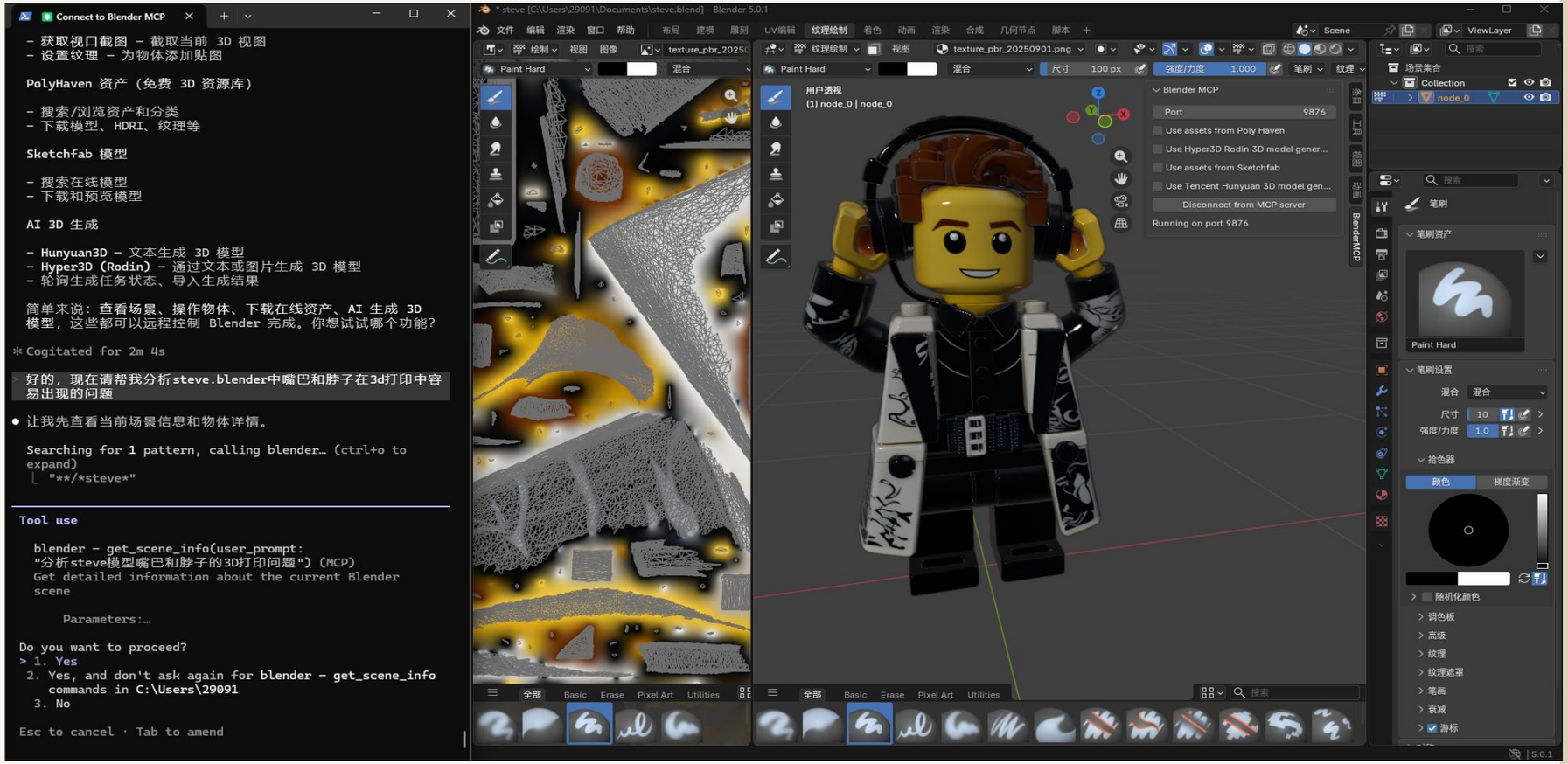


手办维护层

3 通过Claude+Blender Mcp智能修复手办噪点

Blender MCP通过模型上下文协议 (MCP)将Blender连接到Claude AI,使Claude能够直接与Blender 交互并控制它。这种集成实现了快速辅助的3D建模、场景创建和操作。





手办维护层

4 人工降级处理

对于顽固的噪点，我们有专门的团队对手办进行修复

专业的业务对接



概念图 → 最终交付的手办实物图



感谢聆听 · 期待交流

造物·方寸——让每个人都能成为潮玩手办创作者



22态状态机

非结构对话→可控流程

四层防幻觉

置信度≥0.85，可溯源

混合检索RAG

双流程，离线可用

多模型协同

三位一体，行业首创

队伍编号：20268266709